

Capítulo #8

Rede Lightning: Usar bitcoin no dia a dia

8.0 Introdução

8.1 A rede Lightning

8.2 Diferentes tipos de Carteiras Lightning

8.2.1 Carteiras custodiais e não-custodiais

8.2.2 Código aberto e código fechado

8.3 Configurar uma Carteira de Bitcoin Lightning

8.4 Receber e enviar transações Lightning

8.5 Comprar café e mercearias com bitcoin

8.5.1 Online: Plug-ins de pagamento - Comércio eletrónico

8.5.2 Presencialmente: Encontra um comerciante na tua área de residência

8.5.3 Ferramentas de transição: vales, cartões de oferta e cartões de pagamento

8.5.4 Economias circulares e o bitcoin como meio de troca

8.0 Introdução



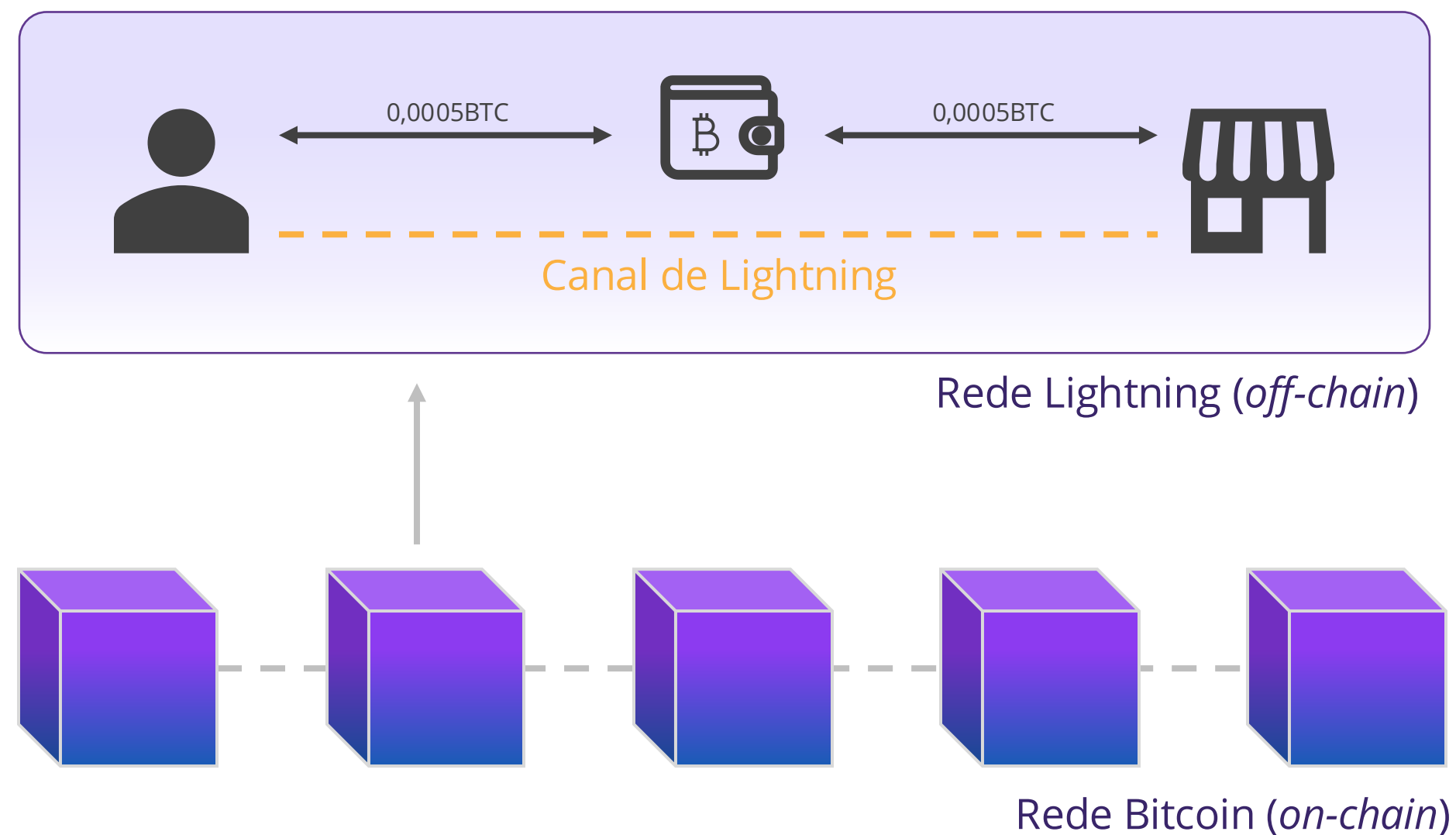
Estamos a construir a rede Visa do bitcoin. Mas o que eu acho poderoso é que, ao contrário da Visa, qualquer pessoa pode expandir a rede.

Elizabeth Stark



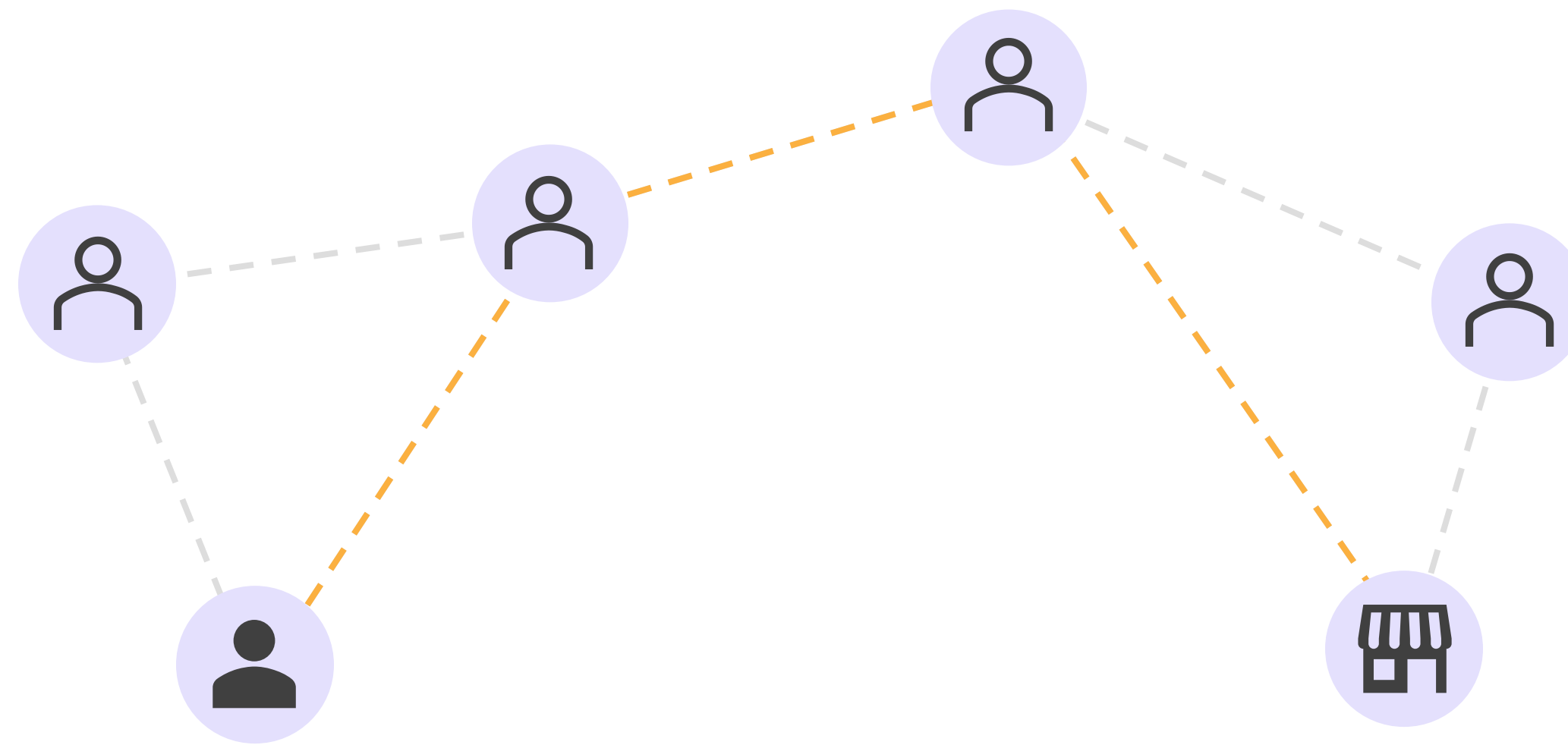
8.1 A rede Lightning

- Rede Lightning é um sistema que permite realizar pagamentos rápidos e baratos com bitcoin. Funciona através de uma carteira partilhada entre duas partes, permitindo transações ilimitadas fora da blockchain principal. No fim, apenas o saldo final é registado na rede principal.



8.1 A rede Lightning

- Com a Lightning, podes enviar dinheiro a qualquer pessoa da rede, mesmo sem teres um canal direto com ela — o pagamento percorre a rede até chegar ao destino.



8.1 A rede Lightning



Rede Bitcoin (*on-chain*)



Rede Lightning (*off-chain*)

Definição

Rede descentralizada e segura.

Protocolo de segunda camada sobre a blockchain do Bitcoin.

Transações

Diretas na blockchain, seguras mas lentas (≈ 10 min).

Fora da blockchain, quase instantâneas e baratas.

Vantagens

Segurança elevada, descentralização, aceitação global.

Velocidade, baixo custo e escalabilidade.

Desvantagens

Transações lentas e taxas elevadas.

Menos segurança, requer confiança nos canais e ainda é experimental.

8.2 Diferentes tipos de carteiras Lightning

- ✿ Uma carteira Lightning é um pouco diferente de uma carteira Bitcoin, embora desempenhe a mesma função: receber e enviar bitcoin.
- ✿ Uma carteira Lightning permite enviar e receber bitcoin através da rede Lightning, uma camada secundária da rede Bitcoin.



8.2 Diferentes tipos de carteiras Lightning

8.2.1 Carteiras custodiais e não-custodiais

- ✿ **Custodiais:** controladas por terceiros. São mais práticas, mas menos seguras.
- ✿ **Não-custodiais:** o utilizador controla as chaves. São mais seguras, exigem maior conhecimento.

8.2.2 Código aberto e código fechado

- ✿ **Código aberto:** transparentes, seguras e auditadas pela comunidade.
- ✿ **Código fechado:** menos transparentes e dependentes dos programadores.

8.3 Configurar uma carteira de Bitcoin Lightning

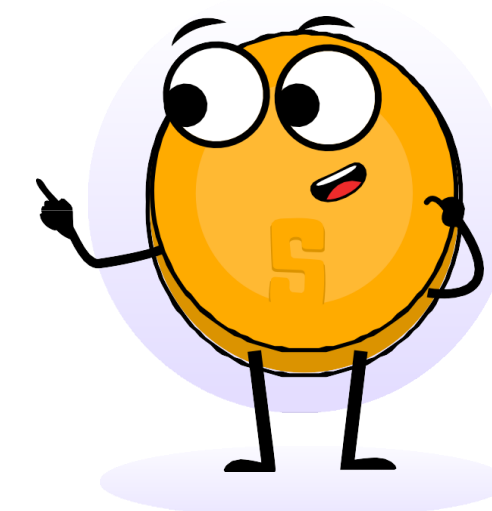
Carteira não-custodial

- ✿ És tu quem gera e guarda a frase de recuperação.
- ✿ Deténs o controlo total sobre as tuas chaves privadas.
- ✿ Pode ser necessário comprar bitcoin numa corretora e depois transferi-lo para a carteira.

Carteira custodial

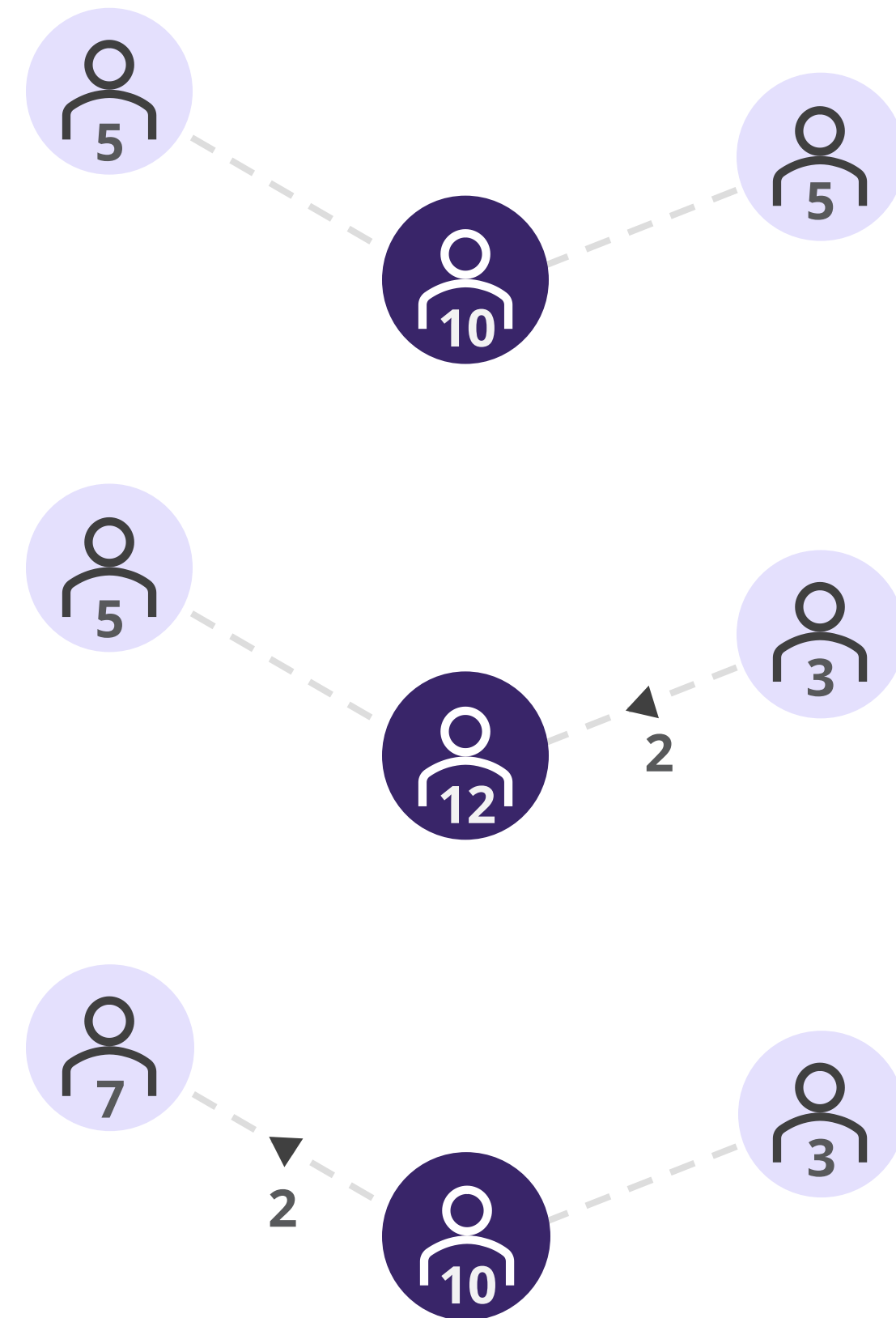
- ✿ Crias uma conta com o fornecedor.
- ✿ É o fornecedor quem guarda as chaves por ti.

Lembra-te, se as chaves
não são tuas,
as moedas também não!



8.4 Receber e enviar transações Lightning

- Um nó Lightning cria e mantém canais de pagamento entre utilizadores.
- Os operadores de nós encaminham transações, mesmo sem ligação direta entre as partes, e recebem pequenas taxas por isso.
- Ao fazê-lo, reforçam a descentralização, segurança e escalabilidade da rede, permitindo milhões de transações por segundo.



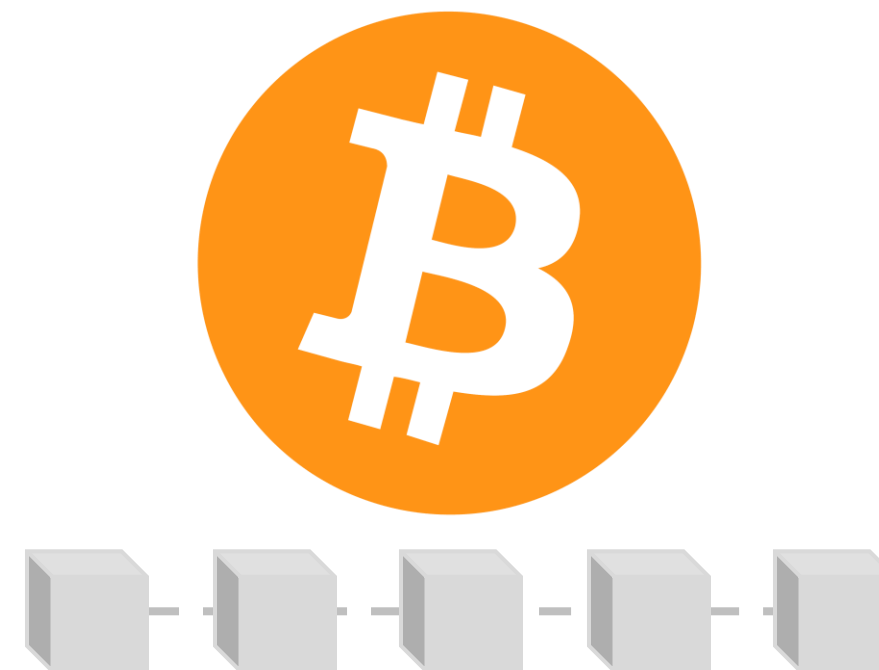
8.4 Receber e enviar transações Lightning

Visa Inc.



Em média 1 700 transações por segundo.
Capacidade para 65 000 transações por segundo.

Bitcoin (*on-chain*)



Capacidade para 7 transações por segundo.

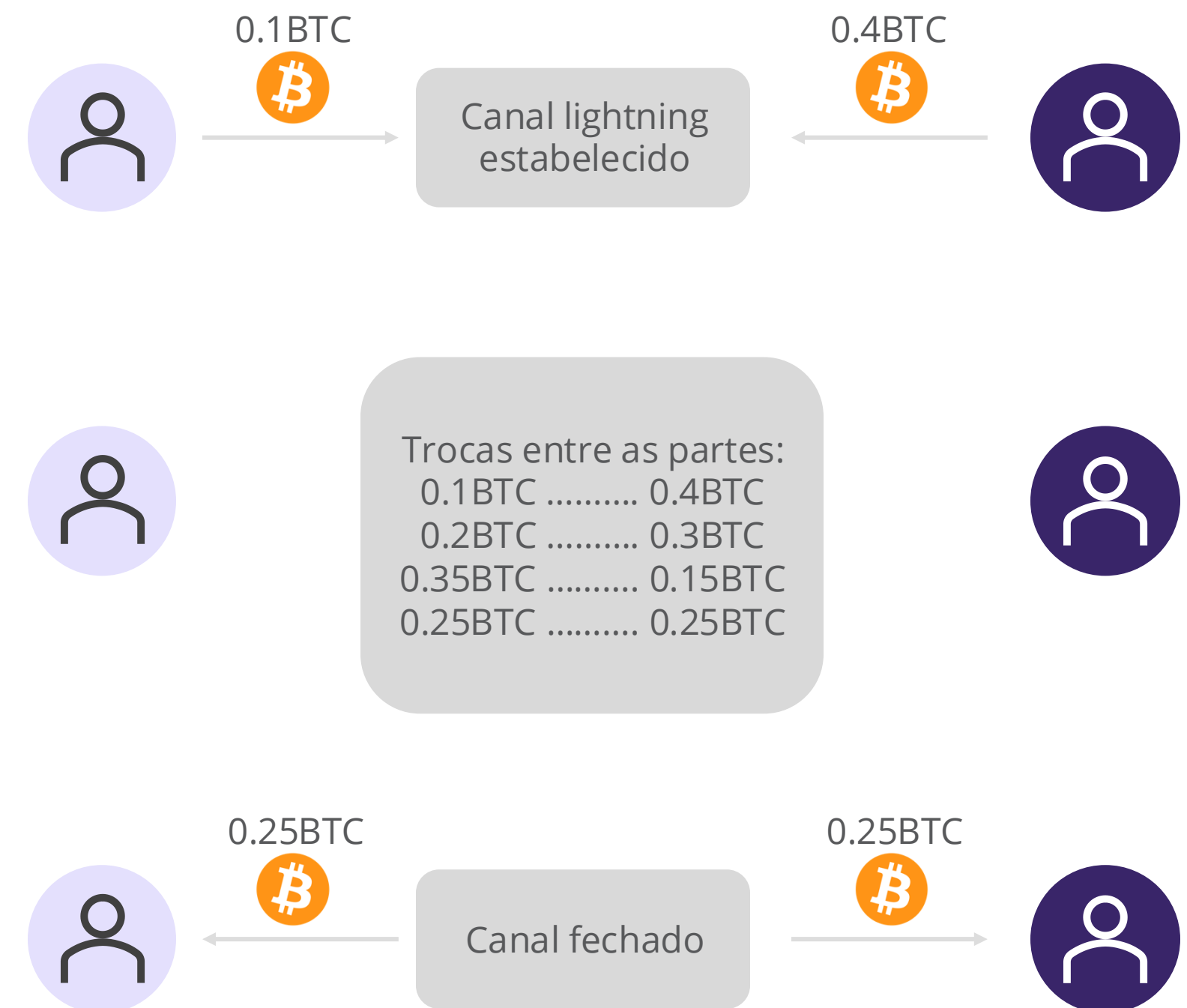
Rede Bitcoin Lightning



Milhões de transações por segundo.

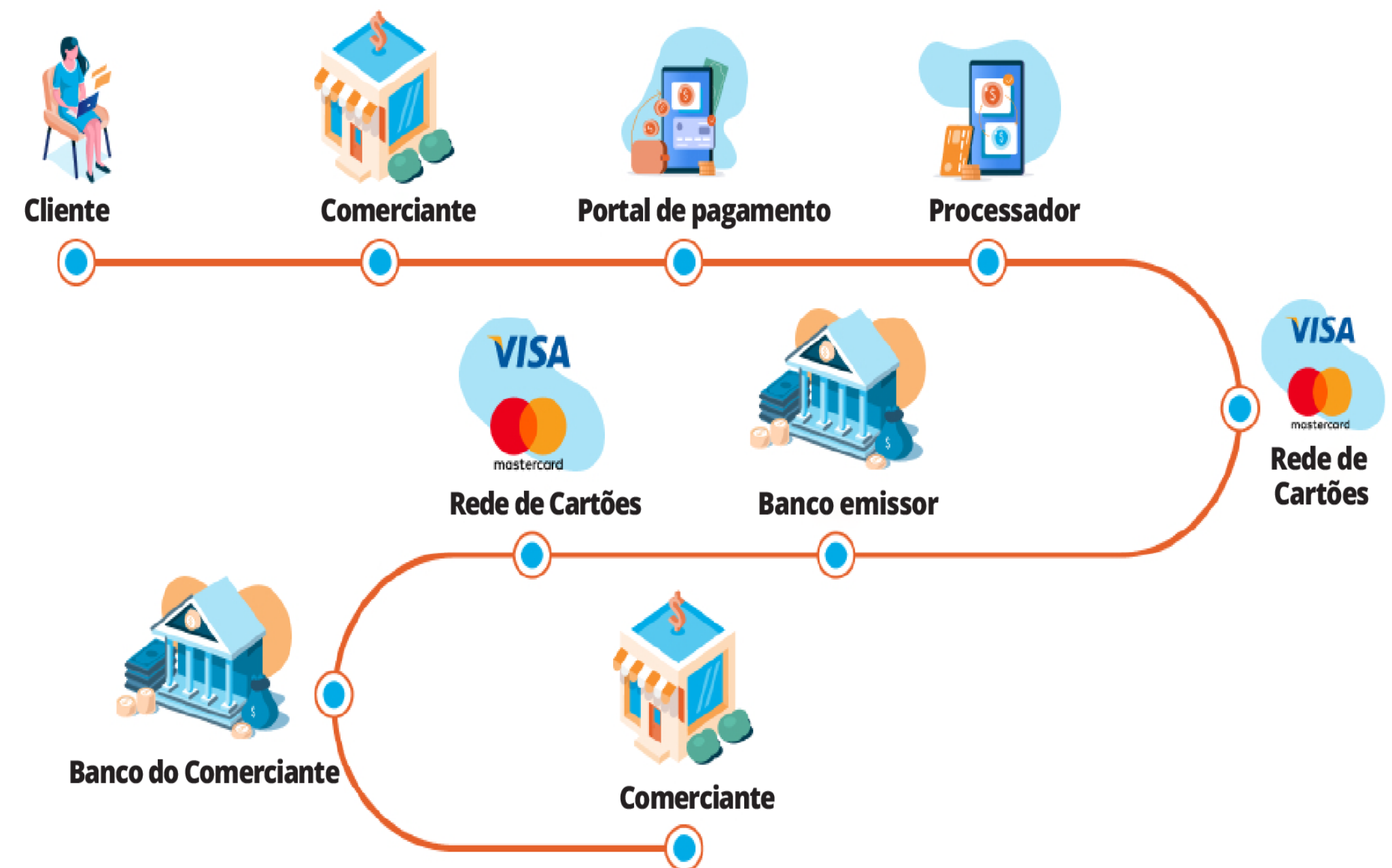
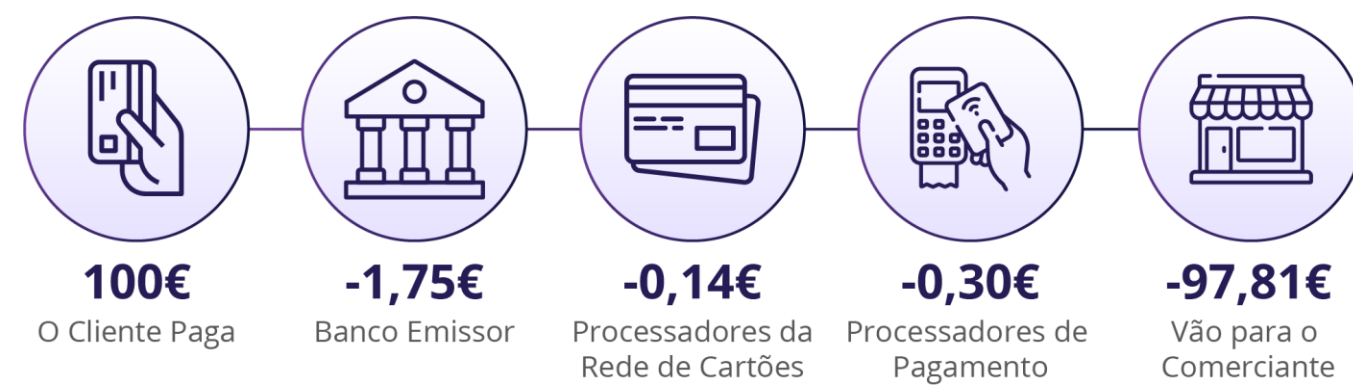
8.4 Receber e enviar transações Lightning

- ✿ O canal é fechado quando uma das partes decide.
- ✿ É gerada uma transação de fecho, que reflete o saldo final do canal.
- ✿ Essa transação é enviada para a blockchain do Bitcoin para confirmação.
- ✿ Durante esse período, os fundos ficam temporariamente bloqueados.
- ✿ Após a confirmação, o canal é encerrado e o bitcoin é devolvido a cada utilizador de acordo com o saldo final.



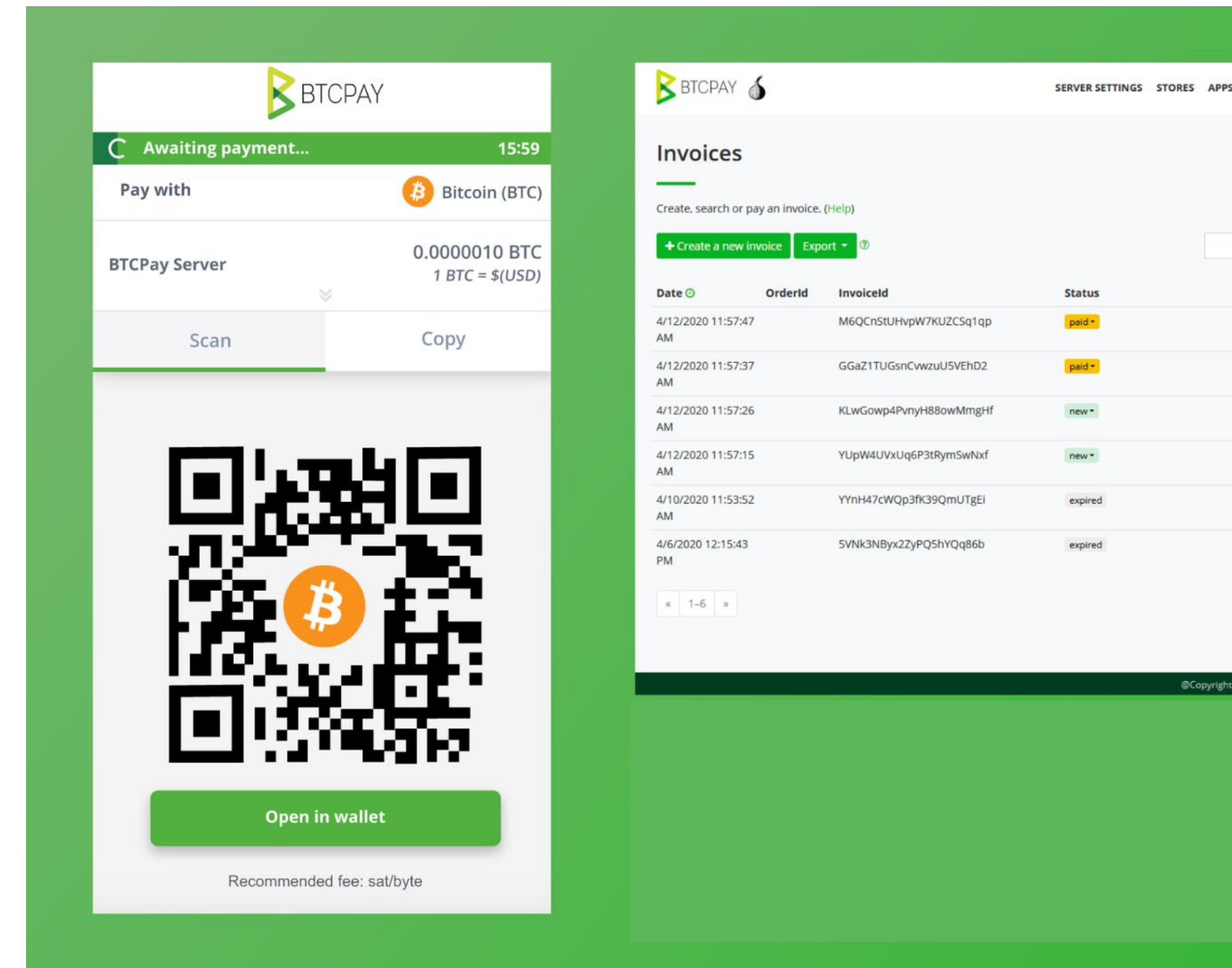
8.5 Comprar café e mercearias com bitcoin

- Os pagamentos com cartões ou apps parecem simples, mas envolvem muitos intermediários e taxas elevadas, que podem ultrapassar 3% do valor da venda, além das taxas de câmbio.



8.5.1 Online: Plug-ins de pagamento – Comércio eletrônico

- ✿ O BTCPay Server é um processador de pagamentos de código aberto que permite aceitar pagamentos em bitcoin de forma gratuita e sem comissões.
- ✿ Fácil de integrar em sites através de um plug-in e não exige grandes conhecimentos técnicos.
- ✿ É um projeto comunitário, qualquer pessoa pode contribuir para o seu desenvolvimento.



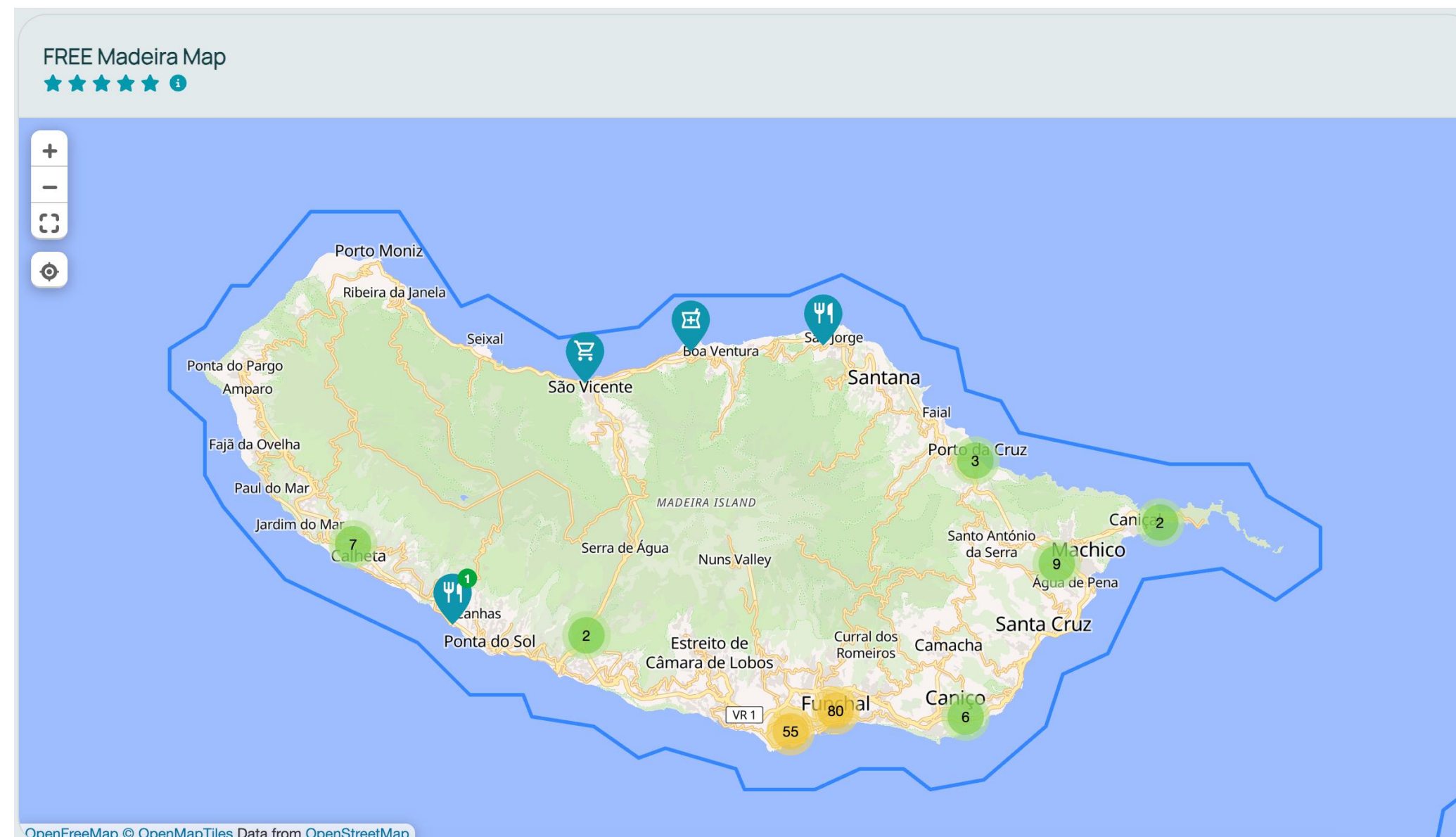
8.5.2 Presencialmente: Encontra um comerciante na tua área de residência

- 🌟 Lojas físicas podem usar o BTCPay Server para aceitar pagamentos.
- 🌟 Também podem usar uma carteira Bitcoin no telemóvel para receber pagamentos diretamente.



8.5.2 Presencialmente: Encontra um comerciante na tua área de residência

- 🌟 O BTCMap.org é um mapa de código aberto onde negócios podem registar-se e divulgar que aceitam pagamentos em bitcoin.



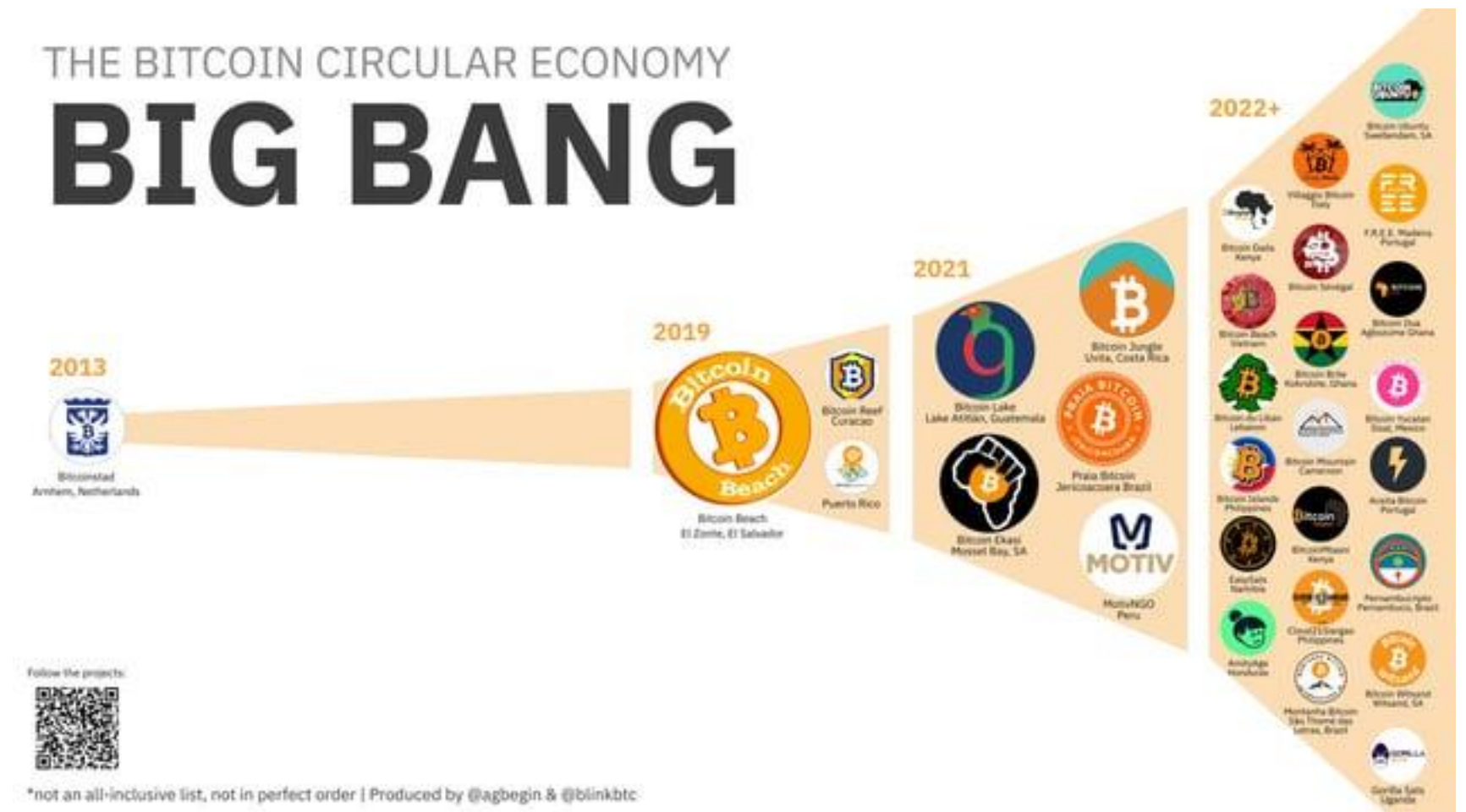
8.5.3 Ferramentas de transição: vales, cartões de oferta e cartões de pagamento

- ✿ É possível usar cartões de oferta como ferramenta intermediária para gastar bitcoin em lojas que ainda não o aceitam.
- ✿ Algumas empresas vendem vales e cartões de pagamento em troca de bitcoin.
- ✿ Assim, podes comprar viagens, hotéis, jogos ou outros produtos usando bitcoin indiretamente.



8.5.4 Economias circulares e o bitcoin como meio de troca

- 🌟 Uma economia circular Bitcoin promove o uso exclusivo de bitcoin como meio de troca, mantendo o valor dentro da comunidade.
- 🌟 A rede Lightning permite transações rápidas e baratas, facilitando o crescimento destas economias.
- 🌟 Exemplos pioneiros incluem Arnhem (Países Baixos) e Bitcoin Beach (El Zonte, El Salvador).
- 🌟 Estão a surgir centenas de economias circulares no mundo todo.





FREE
MADEIRA